

Determinando H_0 y q_0 a partir de datos de Supernova Ia

Burbano Jesus, Sánchez Camila, Villota Christopher

Universidad de Nariño, Departamento de Física

viverosjesus363@gmail.com



Resumen

Desde el descubrimiento de la expansión del universo por Edwin Hubble en 1929, las observaciones del corrimiento al rojo y las distancias de galaxias han definido la ley de expansión. Para comprender la evolución del universo, es esencial medir su tamaño relativo y edad en distintas épocas, centrándose en dos parámetros clave: la constante de Hubble H_0 , que describe la tasa de expansión, y q_0 que mide la desaceleración o aceleración de dicha expansión. Observaciones de décadas han revelado que el universo está compuesto aproximadamente por un 73 % de energía oscura, un 23 % de materia oscura y un 4 % de materia luminosa normal, y que actualmente se encuentra en aceleración. Sin embargo el análisis de supernovas tipo Ia, especialmente aquellas con corrimientos al rojo bajos $z < 1$, han proporcionado información valiosa sobre la expansión del universo y la determinación de H_0 y q_0 . En este estudio, presentamos un método basado en la relación entre el módulo de distancia y el corrimiento al rojo, utilizando datos recientes de supernovas tipo Ia para determinar H_0 y q_0 . El análisis preliminar realizado con los datos del modelo MLCS2k2 sugiere que estos parámetros se encuentran en el rango de $54 \text{ km/s/Mpc} < H_0 < 58 \text{ km/s/Mpc}$ y $0,27 < q_0 < 0,38$, lo cual difiere de la teoría actual.

Ley de Hubble

Propuesta en 1929 es la piedra angular de la cosmología moderna. La expansión del universo significa que la distancia $l(t)$ entre dos galaxias bien separadas varía con el tiempo cósmico t como $l(t) \propto a(t)$, donde $a(t)$ es el factor de escala cósmica. La diferenciación con respecto al tiempo da como resultado la ley de Hubble:

$$v(t) = H(t)l(t) \quad (1)$$

Donde $H(t) = \dot{a}(t)/a(t)$ es el parámetro de Hubble, cuyo valor al tiempo presente corresponde a la constante de Hubble H_0 , la cual puede determinarse mediante diversos métodos, que se agrupan principalmente en dos enfoques: métodos locales y métodos basados en el universo temprano. Algunos de ellos son:

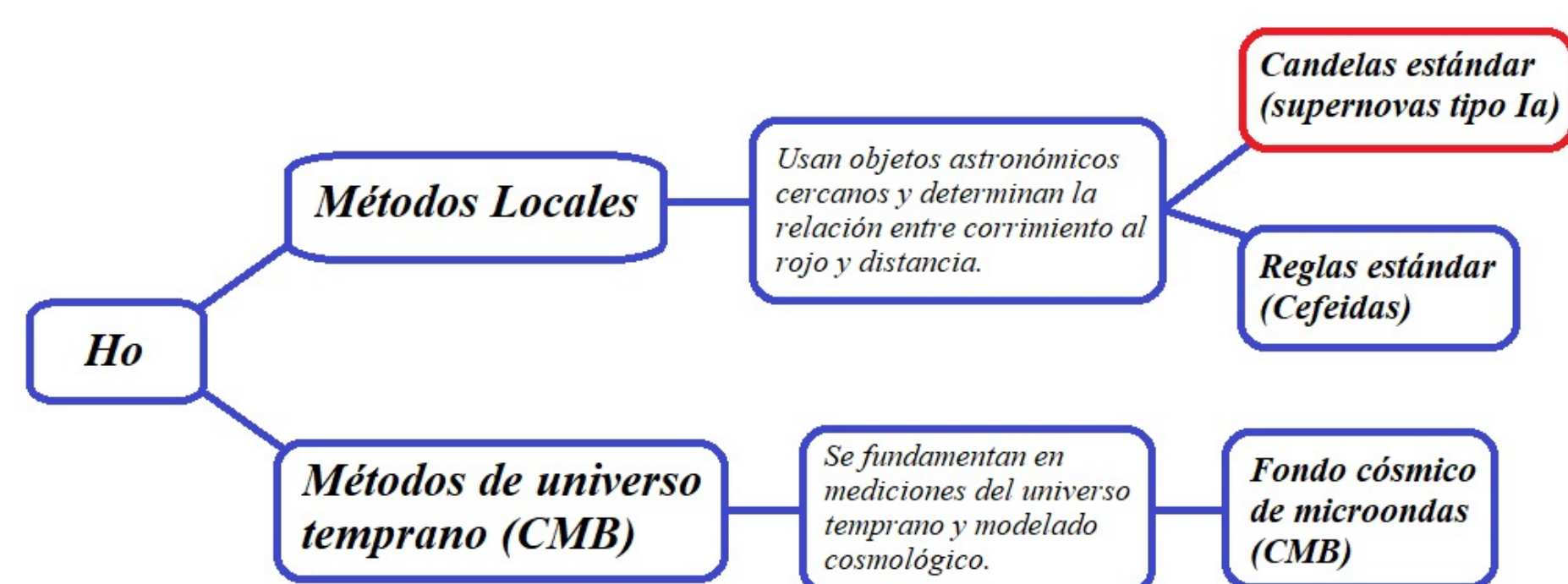


Figura 1: Algunos métodos para determinar H_0 y q_0 .

Las supernovas de tipo Ia

(SNe Ia) se originan en sistemas binarios donde una enana blanca de carbono y oxígeno acumula materia de su compañera, lo que aumenta la temperatura de su núcleo y provoca una reacción descontrolada que libera una gran cantidad de energía en un breve intervalo de tiempo ($\simeq 10^{44} J$). Esta explosión de supernova genera una luminosidad máxima que se usa como vela estándar para medir distancias (hasta de 1000 Mpc) y calcular la constante de Hubble H_0 .

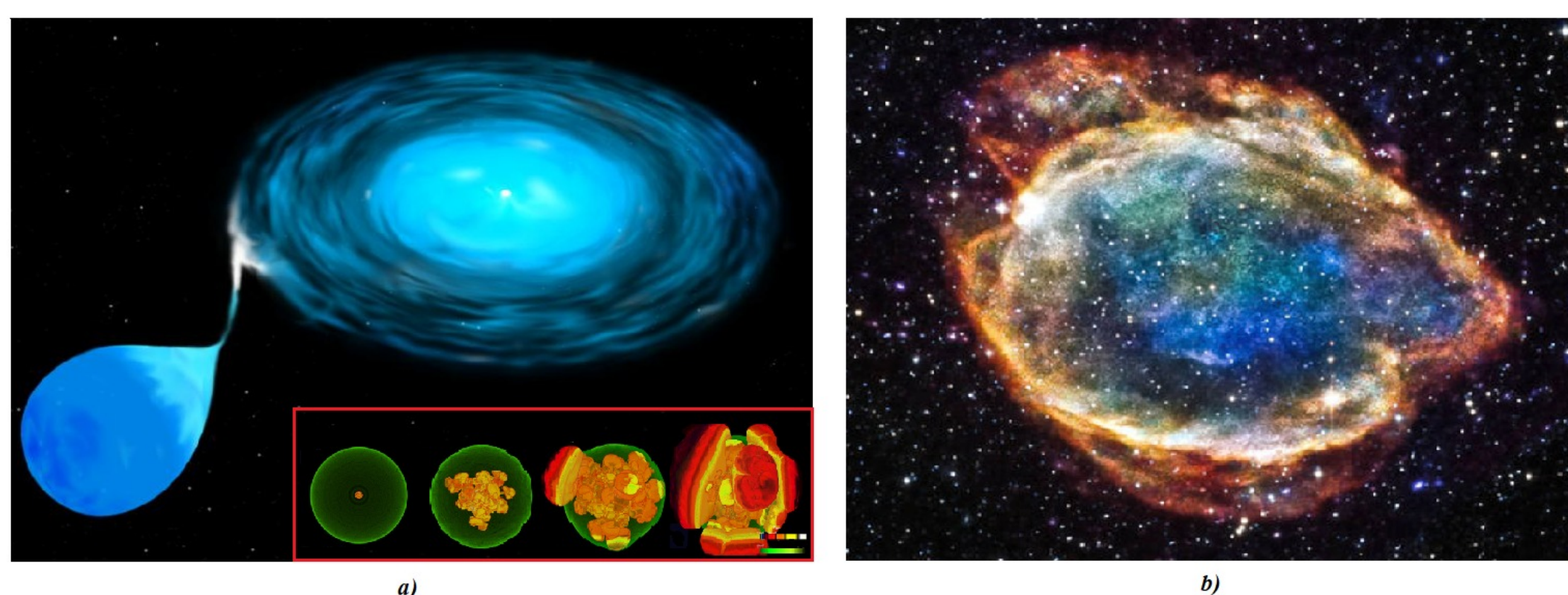


Figura 2: a) Una enana blanca es un tipo de estrella extremadamente densa que representa la etapa final en la evolución de una estrella de masa baja o intermedia (hasta unas 8 veces la masa del Sol). b) La magnitud absoluta visual promedio de las supernovas tipo Ia (G299) es de $M = -19.3$ (5 billones de veces más brillante que el sol).

Procedimiento

Para un rayo de luz radial ($ds^2 = 0$) en un universo en expansión, descrito por la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right), \quad (2)$$

emitido en $(t, 0)$ y se observado en (t_0, r) , se tiene la siguiente relación

$$\int_t^{t_0} \frac{1}{a(t)} dt = \int_0^r \frac{1}{\sqrt{1 - kr^2}} dr. \quad (3)$$

Haciendo una expansion en series de Taylor del factor $a(t)$ alrededor de t_0 hasta 3er orden se tiene

$$a(t) \simeq a_0 \left[1 + H_0(t - t_0) - \frac{q_0 H_0^2}{2!} (t - t_0)^2 + \frac{j_0 H_0^3}{3!} (t - t_0)^3 \right], \quad (4)$$

donde $q_0 \equiv -\ddot{a}a/(\dot{a})^2$ es el parámetro de desaceleración y j_0 es el parámetro de Jerk. Ahora se reemplaza (4) en el lado izquierdo de (3) y usando nuevamente una serie de Taylor $(1 + x)^{-1} \simeq 1 - x + x^2 - x^3$, se integra termino a termino hasta 3er orden, mientras que para el lado derecho se integra para $k = 0$ (universo plano), obteniendo

$$-(t - t_0) + \frac{H_0}{2} (t - t_0)^2 - \frac{H_0^2}{3} \left(1 + \frac{q_0}{2} \right) (t - t_0)^3 \simeq a_0 r. \quad (5)$$

Dado que no es posible hacer mediciones del factor de escala cósmico $a(t)$, es necesario expresarlo en función del **corrimiento al rojo cosmológico** z , puesto que este si permite determinar la distancia de objetos en el universo al ser una cantidad medible, matematicamente se expresa

$$z = \frac{\lambda_o - \lambda_e}{\lambda_e} \Rightarrow z + 1 = \frac{a_0}{a(t)}, \quad (6)$$

ahora haciendo otra expansión en serie de Taylor para z , dado que para este caso $z < 1$, se obtiene

$$(1 + z)^{-1} \simeq 1 - z + z^2 - z^3 = 1 + H_0(t - t_0) - \frac{q_0 H_0^2}{2!} (t - t_0)^2 + \frac{j_0 H_0^3}{3!} (t - t_0)^3, \quad (7)$$

por comparación es posible realizar una correccion hasta 3er orden, para expresar $(t - t_0)$ en función del corrimiento al rojo z , de tal forma que

$$t - t_0 \simeq -\frac{z}{H_0} + \left(1 - \frac{q_0}{2} \right) \frac{z^2}{H_0} - \left(\frac{6 + 6q_0 + 3q_0^2 - j_0}{6} \right) \frac{z^3}{H_0}, \quad (8)$$

Reemplazando (8) en (5) y tomando terminos hasta 3er orden, se obtiene r en función del corrimiento al rojo z , entonces

$$ra_0 \simeq \frac{z}{H_0} - \left(\frac{1 - q_0}{2} \right) \frac{z^2}{H_0} + \left(\frac{2 + 4q_0 + 3q_0^2 - j_0}{6} \right) \frac{z^3}{H_0}. \quad (9)$$

Distancia luminosidad

La distancia de luminosidad d_L es una medida utilizada para relacionar la luminosidad absoluta L de un objeto con su luminosidad aparente l observada desde la Tierra. Esta distancia, puede ser expresada en función de la distancia al objeto r y del corrimiento al rojo z si estas cantidades son pequeñas, es decir,

$$d_L = \frac{ra_0^2}{a(t)} = ra_0(1 + z), \quad (10)$$

Reemplazando la aproximación de la ecuación (9) en (10) se obtiene

$$d_L(z) \simeq \frac{z}{H_0} \left[1 + \left(\frac{1 - q_0}{2} \right) z - \left(\frac{1 - q_0 - 3q_0^2 + j_0}{6} \right) z^2 \right]. \quad (11)$$

Por otro lado, en la práctica, la distancia luminosidad d_L se define a partir de la relación entre la magnitud absoluta M y la magnitud aparente m , que a su vez están relacionadas con su luminosidad absoluta L y su luminosidad aparente l , esto se expresa como

$$M = m - 5 \log_{10} \left(\frac{d_L}{10 \text{ pc}} \right) = m - 5 \log_{10} \left(10^5 d_L (\text{Mpc}) \right), \quad (12)$$

la diferencia entre la magnitud aparente m , y la magnitud absoluta M , de un objeto está relacionada con su distancia d_L , por el módulo de distancia μ dado por

$$\mu \equiv m - M = 25 + 5 \log_{10} (d_L (\text{Mpc})), \quad (13)$$

reemplazando la ecuación (11) en (13), se obtiene

$$\mu = 25 - 5 \log_{10}(H_0) + 5 \log_{10}(z) + 5 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{1 - q_0}{2} \right) z - \left(\frac{1 - q_0 - 3q_0^2 + j_0}{6} \right) z^2 \right]. \quad (14)$$

De la ecuación (12), cuando se especifican los parámetros z y μ , esta define una ecuación en el espacio (H_0, q_0, j_0) ,

$$25 - \mu_i - 5 \log_{10} \left(\frac{z_i}{H_0} \right) + 5 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{1 - q_0}{2} \right) z_i - \left(\frac{1 - q_0 - 3q_0^2 + j_0}{6} \right) z_i^2 \right] = 0, \quad (15)$$

la solución estaría determinada por un conjunto de 3 pares de (μ, z) donde $i = 1, 2, 3$. Obteniendo así el conjunto (H_0, q_0, j_0) del universo actual.

Datos

MLCS2k2 Distancia Luminosidad de SNe Ia					
Nombre	z	μ	Nombre	z	μ
b010	0.5910	42.984	d084	0.5190	42.948
b013	0.4260	41.976	d085	0.4010	41.956
b016	0.3290	41.349	d086	0.2050	40.075
b020	0.4250	41.766	d087	0.3400	41.320
d033	0.5310	42.960	d089	0.4360	42.048
d058	0.5830	43.103	d093	0.3630	41.726
d083	0.3330	40.709	d097	0.4360	42.097

Figura 3: Tabla 9 de Datos de MLCS2k2 Ref[3] de 206 SNe Ia con z entre [0.0154-1.01].

Resultados

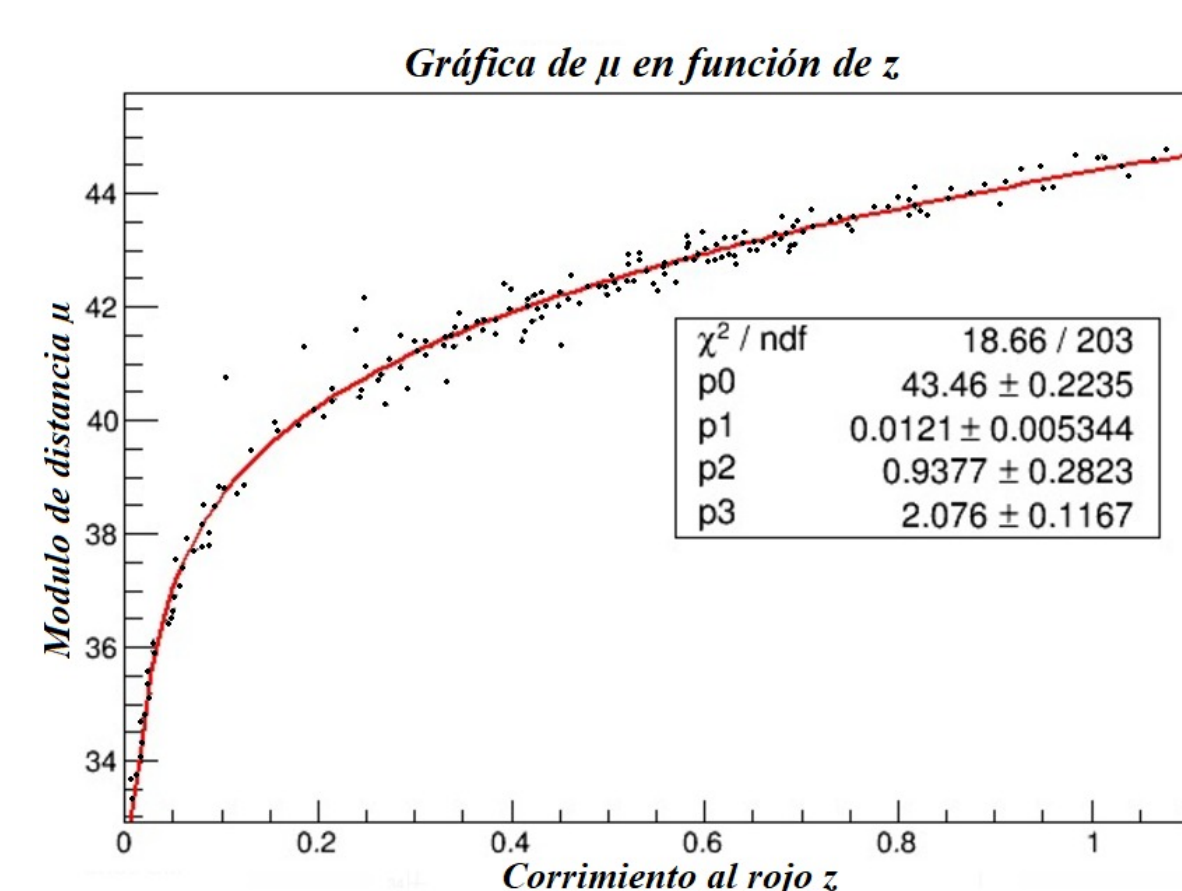


Figura 4: Gráfica de datos de la tabla 9 ajustados a la curva: $\mu = 43,4622 - 0,0121094z^{-1} + 0,93887z + 2,07606 \ln z$

De esta curva de ajuste se determina una serie de conjuntos (z, μ) , luego sustituyendo cualquiera de los tres pares de un conjunto en la ecuación (15) se obtiene una solución (H_0, q_0, j_0) .

No.	z	μ	(H_0, q_0, j_0)
1	0.2	40.2481	57.27, 0.338, -0.888
2	0.3	41.2040	57.03, 0.390, -0.930
3	0.4	41.9052	57.02, 0.391, -0.930
4	0.5	42.4684	57.01, 0.393, -0.928
5	0.6	42.9448	57.17, 0.374, -0.953

Figura 5: Datos (z, μ) de la curva de ajuste de la figura 4 y datos de la solución (H_0, q_0, j_0) .

Los valores medios para la constante de Hubble y el parámetro de desaceleración son:

$$H_0 = 57,12 \text{ km/sec/Mpc}$$

$$q_0 = 0,377$$

Conclusiones

- Nueva relación entre el módulo de distancia y el corrimiento al rojo, aplicándola a los datos del modelo MLCS2k2.
- $H_0 < 60 \text{ km/seg/Mpc}$ y $q_0 > 0$, lo que contradice los valores actuales de $H_0 \simeq 72 \text{ km/seg/Mpc}$ y $q_0 < 0$, cuestionando la interpretación de la energía oscura en el modelo Λ CDM.
- El valor promedio de $q_0 = 0,377$ indica que el porcentaje de energía oscura en el universo actual debe ser distinto al 70 % requerido por el modelo Λ CDM.



Referencias

- S. Weinberg, Gravitation and cosmology, John Wiley 1972.
- M.Wang, B.Cheng. May 2012. Determining H_0 and q_0 from Supernova Data, Henan Normal University, Los Alamos National Laboratory.
- G.Riess, W.Wood-Vasey, G.Miknaitis, C.Stubbs. November 21, 2006, Observational Constraints on the Nature of Dark Energy: First Cosmological Results from the ESSENCE Supernova Survey. arXiv:Astro-ph/0701041.
- A. Sandage, Cosmology: A search for two numbers, Physics Today, Feb. 34-41 (1970).